ebrewing × AI Agent

從 Wiki 描述到遊戲內像素實體：資料包自動化工程

COURSE
AI 應用與程式設計專題

DATE
2026 · 11 · 01

REPO
Eric200710 / mcepakc

VER
Minecraft Java 1.21.1

BEFORE · ■■■■■■

手寫 JSON
耗時且易錯

單一物品需維護：advancement、loot_table、function
61 杯自訂飲料 × 3 類關聯檔案 = 183+ 個 JSON
133 條釣魚條目 × 12 種生態域 = 龐大重複性工作
括號遺漏、標籤格式錯誤即導致資料包載入失敗

傳統開發模式阻礙創意，重複勞動占比過高

AFTER · ■■■■■■

AI Agent
創意即刻成型

AI 專注於名稱、風味描述、特殊效果與色彩規劃
減壓腳本自動處理組件語法、去重與戰利品表注入
Token 消耗減少 90% 以上，避免長篇上下文膨脹
Minecraft 1.21.1 custom_data 與 profile 一鍵封裝

兼具高度可複用性、系統穩定度與零版權風險

四大模組化 Agent Skill 架構

ebrewing-drink-builder

01

飲料自動生成
輸入風味與配方
自動生成進度與標籤

ebrewing-special-builder

02

特殊釀造擴充
客製飲用觸發事件
自動綁定函數指令鏈

ebrewing-fish-builder

03

成對魚種生成
普通版 + 傳奇魚王
自動注入 12 生態域池

minecraft-skin-generator

04

程序化生物繪圖
Wiki 描述轉特徵
生成 64×64 頭顱貼圖

技能技術解剖：從百科描述到像素藝術

輸入層 · 資料採集

Wikipedia API 擷取學名、背鰭構造、側線斑紋、體態特徵等結構化文本

▼

處理層 · 程序化演算

解析 MC 頭顱 UV 映射：內層 32×16 基礎軀幹 + 外層帽子 32×16 立體凸起 (眼/鰭/口)

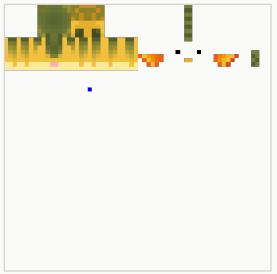
▼

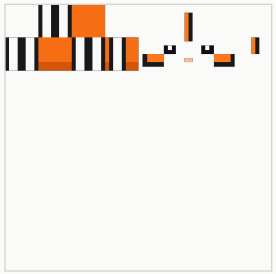
輸出層 · 遊戲實體注入

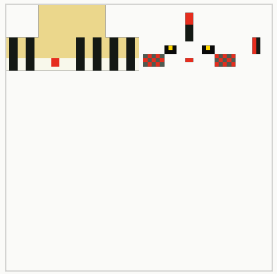
產生標準 64×64 PNG → Base64 編碼 → 自動寫入 player_head textures 屬性

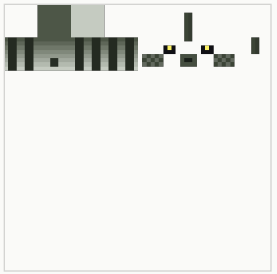
- 支援硬骨魚、軟骨魚、甲殼類、雙殼貝與頭足類等多生物模板切換
- 外層帽子圖層具備 0.5 像素視覺浮雕，呈現精緻立體背鰭與外凸眼珠
- 產出兼具輕量、零侵權風險與高辨識度之 Minecraft 原生美學

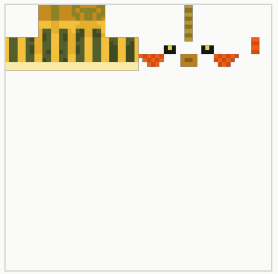
程序化像素魚皮膚實體展示


黃鱸


公子小丑魚


虎皮魚


吳郭魚

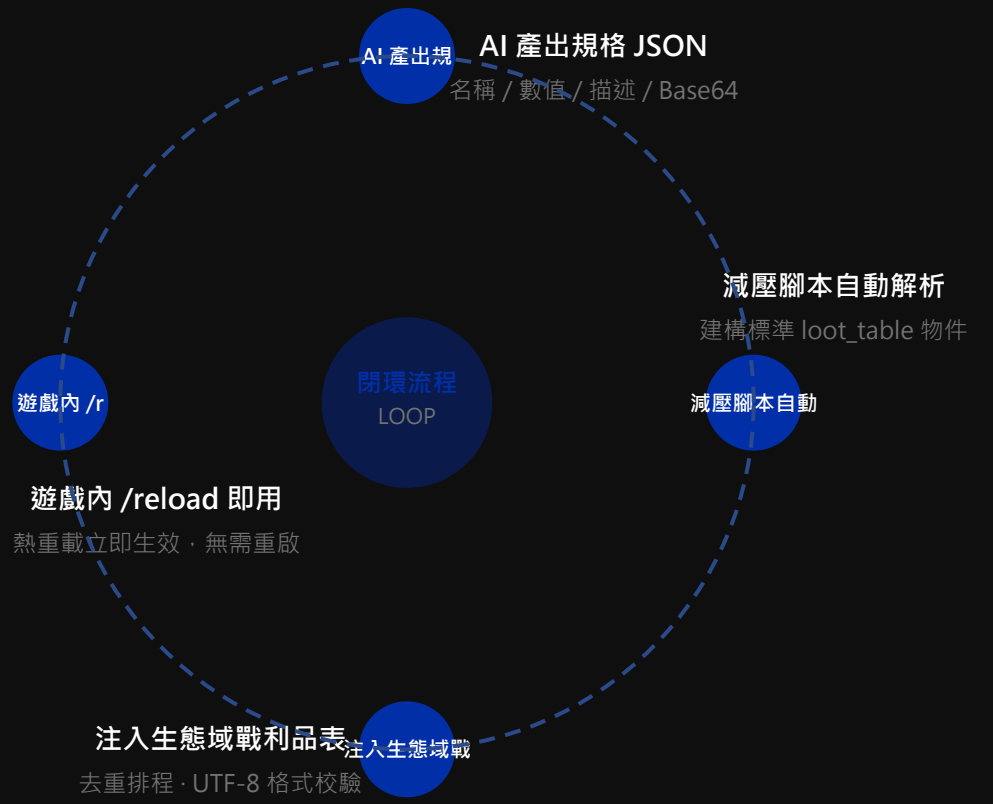

黃鱸(手改)

5 款
生物模板庫展示

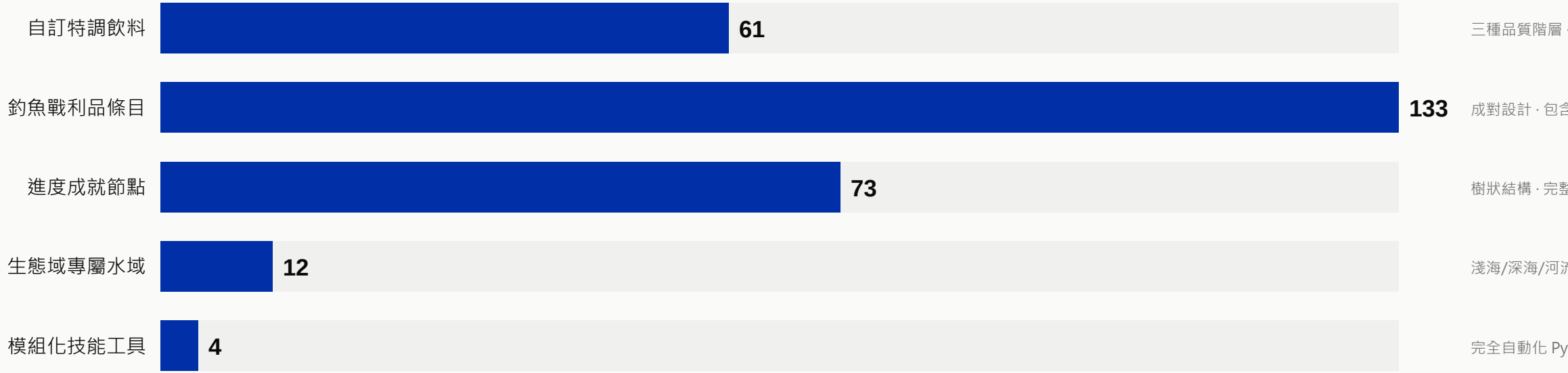
64×64
標準頭顱解析度

0 侵權
完全自主程序化演算法

自動化減壓腳本執行閉環



資料包實體規模統計一覽



基礎常規藥水
Sugar Tier

23 種 · 傳統藥水特調風格，每款具備專屬增益與冷卻機制

世界經典名酒
Golden Tier

12 種 · 威士忌/琴酒/龍舌蘭，附考究產地 lore 描述

酒精特調系列
Alcohol

7 種 · 啤酒與陳釀烈酒，飲用後觸發專屬醉酒視覺反應

傳奇特殊調酒
Special Brew

14 種 · 複雜合成公式，自動綁定 advancement 偵測執行函數

生態域常態魚
Biome Fish

依水域與深度隨機分佈，提供不同飽食度與短暫屬性加成

傳奇深海魚王
King Fish

極低機率捕獲，暗紅特殊字色、雙倍增益與高達 10 倍飽和度

「一段 Wiki 生物描述，
AI 即刻化為遊戲內像素生命」

維基百科 API → 生物形態演算法 → 程序化像素繪圖 → 資料包自動注入

全流程無縫整合 · 實現從自然語言創意到遊戲實體的可複製自動化管線

Thank You

AI × Minecraft 資料包自動化專案

GITHUB ■■■

github.com/Eric200710/mcepakc

■■■■■■

Antigravity AI Agent + Python 減壓工具鏈

■■■■■■

Minecraft Java Edition 1.21.1 原生資料包

■■■■■■

4 組具高通用性之自訂 Agent 技能

■■■■■■■

61 款自訂飲料 · 133 條魚類戰利品 · 73 項成就進度